

Práctica STL

1. Realice una estructura template que represente una cola con prioridad (los elementos con mayor prioridad mayor van al principio) dicha estructura debe permitir agregar (cuando se agrega un elemento se indica la prioridad por medio de un entero) y consultar el primer elemento. Recuerde que consultar un elemento quita a dicho elemento de la cola. No puede usar STL

2. Una empresa lo contrata para controlar las horas trabajadas de cada uno de los empleados. Para esto se pide la siguiente información :

dni: char[8]
horas: int

Obtenga el o los empleados que más horas trabajaron y el o los que menos horas trabajaron. Y el top 5 de personas que más trabajaron.

Debe informar todos los dnis que fueron cargados más de una vez.

3. La empresa Análisis S.A. lo contrata para desarrollar un programa que calcule estadísticas sobre textos. El sistema debe leer un archivo de texto (solo una vez) y ejecutar distintas estadísticas para analizar su contenido.

Las estadísticas deben ser dinámicas: para un texto podría calcularse sólo la cantidad de palabras y, para otro, la cantidad de palabras y caracteres. Y es necesario que el diseño permita fácilmente agregar estadísticas.

Realice el diseño de la solución e implemente las clases. ¿Qué utilizaría para resolverlo: herencia, composición o ambos? Justifique su respuesta.

Realice los siguientes estadísticas utilizando STL:

1. Obtener la cantidad de palabras que tiene el texto.
2. Obtener la palabra que más veces se repite.
3. Obtener la cantidad de caracteres sin contar los espacios.